Iteración 4 – Planificación de Rutas

1. Objetivo

Permitir que el Administrador genere rutas de recolección optimizadas a partir de las incidencias validadas, las revise en un mapa y les asigne vehículo y conductor (módulo **PO2**, RF-03 y RF-04).

2. Proceso de referencia (TO-BE PO2)

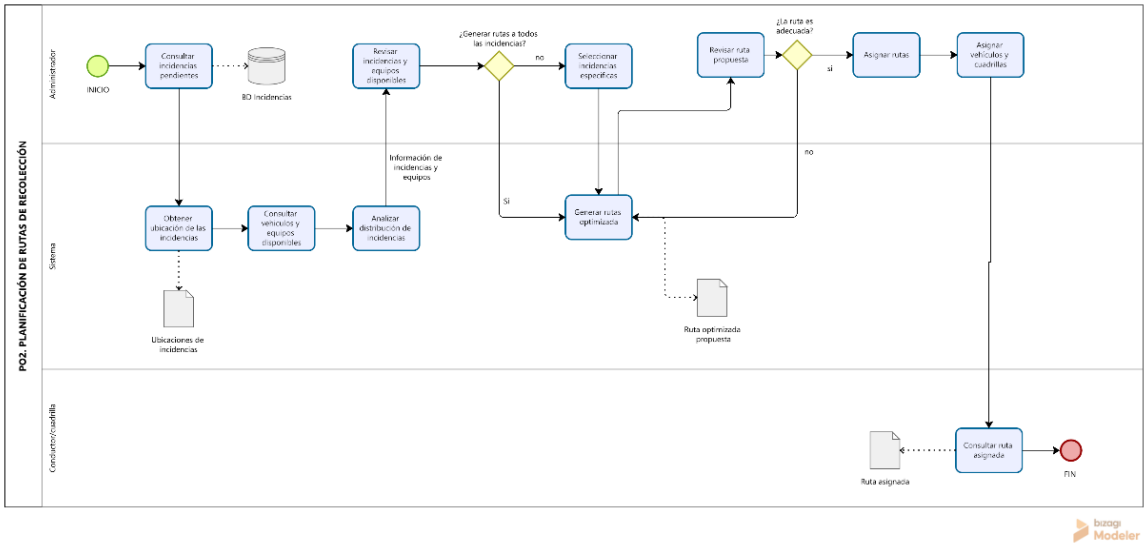


Figura 8. PO2 – Planificación de rutas de recolección.

3. Actividades

N.º	Actividad	Resultado
1	Algoritmo de agrupación de incidencias por cercanía (distancia Haversine).	Grupos de incidencias por ruta.
2	Ordenamiento de visitas dentro de cada grupo (vecino más cercano + mejora 2-opt) desde la cochera.	Orden de visita con menor distancia total.
3	Ponderar la prioridad: las incidencias de prioridad alta se visitan antes o pesan más en el costo.	Ruta que atiende primero lo crítico.
4	Interfaz de mapa en el panel del administrador con la polilínea de la ruta y los puntos numerados.	Visualización de la ruta propuesta.
5	Flujo «revisar → regenerar → aprobar» (RN-02) y asignación de vehículo operativo y conductor disponible.	Ruta aprobada y asignada; incidencias pasan a `asignado`.
6	Índices de BD y tabla `ruta_incidencias`.	Consulta de rutas en menos de 5 s.

Algoritmo de generación (pseudocódigo)

```
entrada: incidencias validadas sin ruta, vehículos operativos, cochera
1. grupos = agruparPorCercania(incidencias, maxPuntosPorRuta)
2. para cada grupo:
```

```
     orden = vecinoMasCercano(cochera, grupo)      # solución inicial
     orden = dosOpt(orden)                          # mejora local
     ruta  = {puntos: orden, distancia: sumaHaversine(orden)}
3. devolver rutas propuestas ordenadas por prioridad máxima del grupo
4. el administrador revisa: si no es adecuada → volver a 1 con otros parámetros
5. al aprobar: asignar vehículo operativo y conductor sin conflicto (RN-05, RN-06)
```

Nota: En el MVP la distancia se calcula en línea recta (Haversine). Como mejora futura puede usarse un servicio de ruteo vial (por ejemplo OSRM) para distancias por calles reales. Los parámetros (cochera, puntos máximos por ruta) se guardan en configuración.

6. Pruebas

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT4-01	Ruta con 10 incidencias dispersas	10 incidencias validadas en distintas zonas	El orden es lógico y la distancia total es menor que la del orden de registro.	Pendiente
IT4-02	Tiempo de generación	Lote de 100 incidencias	Tiempo ≤ 5 segundos (RNF).	Pendiente
IT4-03	Prioridad	Mezcla de incidencias altas y bajas	Las de prioridad alta se atienden primero.	Pendiente
IT4-04	Sin incidencias	No hay incidencias `validado`	Mensaje «No hay incidencias pendientes»; sin error.	Pendiente
IT4-05	Regenerar propuesta	Administrador rechaza la ruta	El sistema genera una nueva propuesta.	Pendiente
IT4-06	Vehículo en mantenimiento	Asignar vehículo `mantenimiento`	Bloqueado (RN-05).	Pendiente
IT4-07	Aprobación por rol	Conductor intenta aprobar una ruta	`403` (RN-02).	Pendiente
IT4-08	Estado de incidencias	Aprobar y asignar la ruta	Las incidencias pasan a `asignado`.	Pendiente

7. Riesgos y soluciones previstas

Problema / riesgo	Solución / mitigación	Estado
Tiempo de cálculo alto con muchas incidencias.	Limitar puntos por ruta, indexar coordenadas y calcular en el backend con estructuras en memoria.	Prevista
Línea recta no refleja calles reales.	Documentar la limitación y evaluar ruteo vial en una versión posterior.	Prevista